



Introdução de

Design de Interação

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Introdução

A **importância** das **interação com a interface** de aplicações computacionais **tem sido cada vez maior**

A **interação com a interface** de uma aplicação computacional **envolve todos os aspectos** de um **sistema** com o qual **mantemos contato** [Moran, 1981].

É por meio da **interface** que os **usuários** têm **acesso** às **funções** da **aplicação**.



Introdução

O desenvolvimento de interfaces de qualidade pode consumir algo perto de 50% do tempo e dos recursos alocados para o projeto (Filho, 2005).

O grau de dificuldade para implementar bons projetos de interface pode aumentar conforme a quantidade de formatos e elementos de interação envolvidos no projeto.



Introdução

O problema é que muitos produtos não são desenvolvidos centrados no usuário.

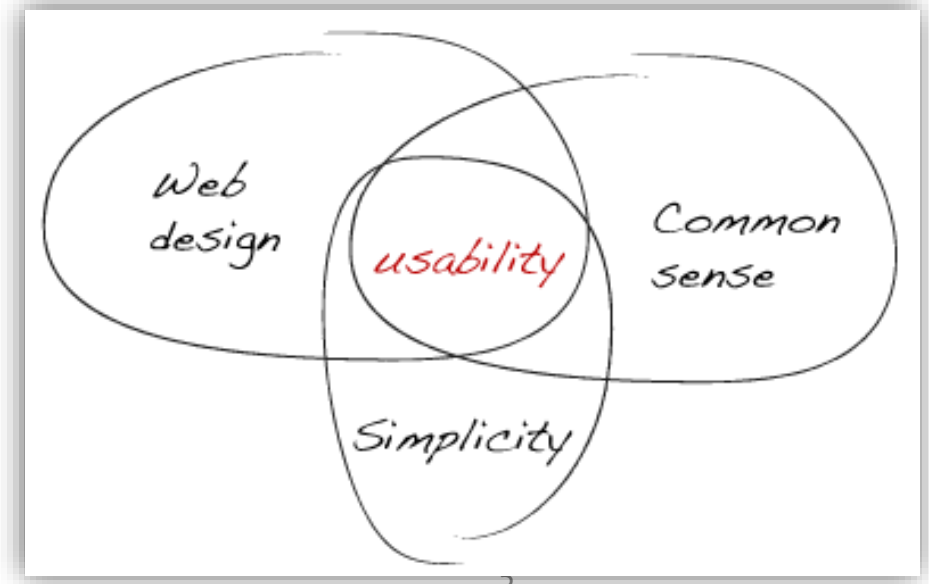
Foram desenvolvidos para realizar determinadas tarefas, que normalmente, funcionam na perspectiva de engenharia.

Porém, nem sempre são adequadas as diferentes usuários (usuários finais)

Introdução

O que uma *empresa* deve *considerar* no processo de *interação*?

- Trabalhar a satisfação subjetiva do *stakeholders*
- Eficiência
- Segurança
- Custo de treinamento,
- Retorno de investimento
- etc,.

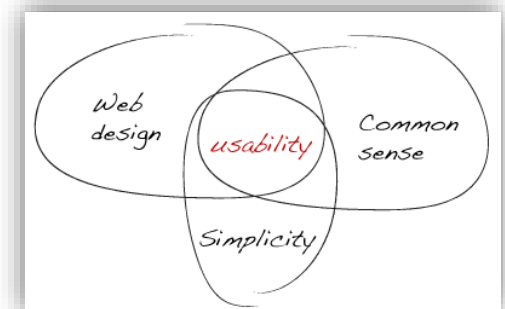


Introdução

- Na indústria de software, o *design* de interação tem sido conduzido através de processos iterativos de construção e avaliação de protótipos baseados em *princípios e diretrizes empíricas*, tal como proposto em *The Windows Interface* :
 - Windows Interface Guidelines for Software Design¹ e
 - Macintosh Human Interface Guidelines²

¹https://www.ics.uci.edu/~kobsa/courses/ICS104/course-notes/Microsoft_WindowsGuidelines.pdf

²http://interface.free.fr/Archives/Apple_HIGuidelines.pdf



Introdução

Entretanto, **estes princípios** podem ser **conflitantes** em determinadas situações.

Para resolvê-los, é necessário basear a prática de *design* de interfaces em uma ***fundamentação teórica (Teorias de IHC)***

Introdução

Esta fundamentação *orientará o designer ao longo da elaboração da sua solução* particular para o conjunto de problemas que a aplicação pretende resolver.



O QUE É DI?

O que é Design de Interação (DI)

Capacidade de **projetar produtos interativos** que fornecem **suporte às atividades cotidianas** das pessoas seja no lar ou no trabalho

Especificamente significa:

- **Criar experiências** que melhorem a **forma** como de **interação do usuário** com o **sistema**
- Entender como **as pessoas trabalham**, se **comunicam** e **interagem** com o sistema

O que é Design de Interação (DI)

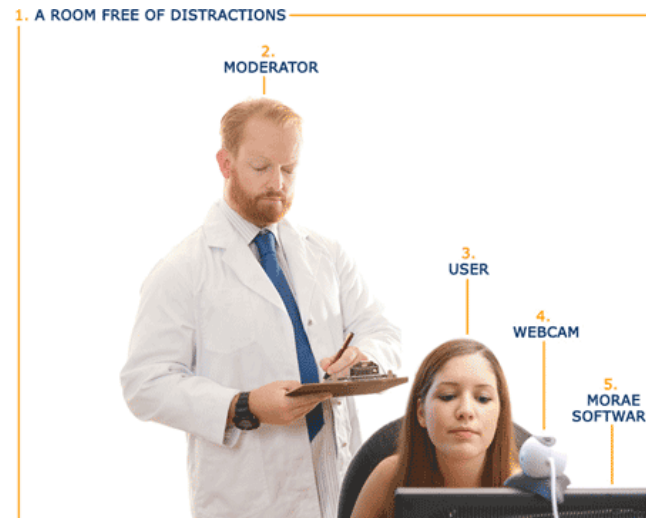
A construção de sistemas interativos

- Envolve diferentes atores
 - fabricantes de hardware, de software, vendedores, profissionais de suporte e manutenção, provedores de acesso à Internet, produtores de conteúdo, usuários, organizações, dentre outros
 - Todos são considerados stakeholders do sistema
- O engenheiro estão preocupados com:
 - questões relacionadas com a **realização do projeto**, o que inclui aspectos práticos como:
 - custos, durabilidade, aspectos estruturais, aspectos ambientais, regulamentações contra incêndios e métodos de construção.
- Assim como **existe diferença** entre o **arquiteto** e o **engenheiro**
- Existe diferença entre **design de interação** e **Engenharia de Software**

OBJETIVO DE DI

Objetivo de DI

- DI é uma disciplina interessada:
 - no projeto,
 - implementação e
 - avaliação de sistemas computacionais interativos para uso humano,
 - os fenômenos relacionados a esse uso (Hewett et al., 1992).



Objetivo de DI

- DI é uma disciplina interessada:
 - consiste em **redirecionar** as preocupações de DI
 - trazendo a **usabilidade** para **dentro** do **processo de design**.
 - isso significa **desenvolver produtos interativos**
 - que **sejam fáceis**,
 - **agradáveis** de utilizar
 - com **eficiência** e **eficácia**
 - sempre focado no usuário

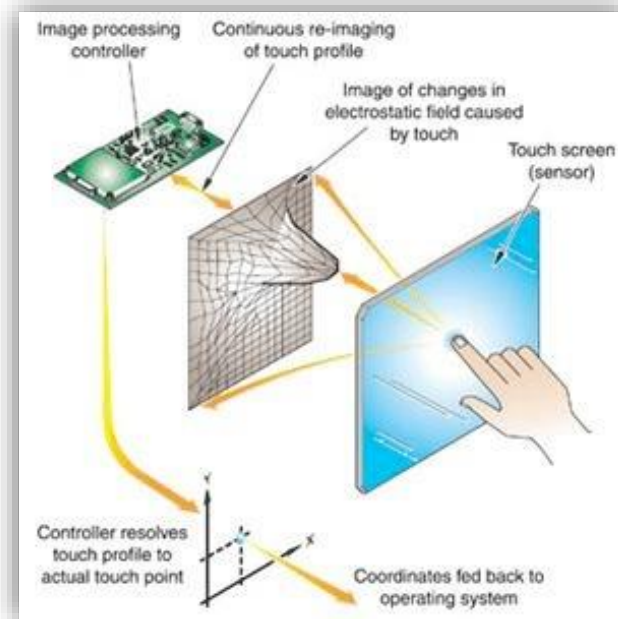
Eficácia: O eficaz faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado.

Eficiência: O eficiente faz com qualidade, mas nem sempre atinge um objetivo.

OBJETOS DE ESTUDO EM
DI

Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

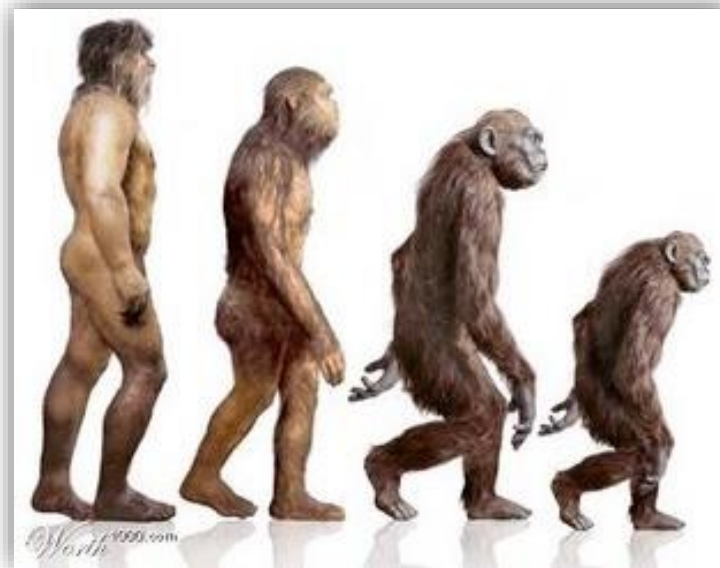
- ✓ *1 - design e desenvolvimento do hardware e software:*
 - ✓ estudo de tecnologias de dispositivos de entrada e saída;
 - ✓ tecnologias de software, como ambientes gráficos e virtuais.



Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

2 - estudo da capacidade e limitação física e cognitiva dos usuários:

- ✓ considera estudos de ergonomia para avaliar limites de esforço físico do usuário, e
- ✓ estudos de psicologia e ciência cognitiva sobre a capacidade humana de memorização, raciocínio e aprendizado.



Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

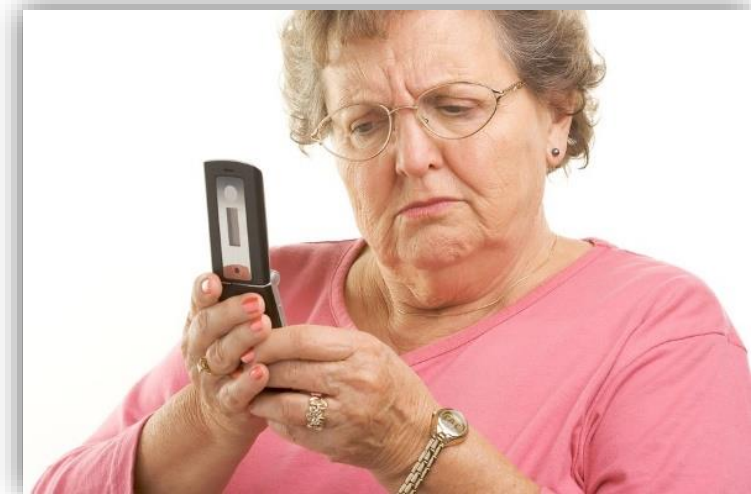
3 - instrumentação teórica e pratica para o design e desenvolvimento de sistemas interativos:

- ✓ envolve o conhecimento teórico a respeito dos fenômenos envolvidos;
- ✓ modelos para o processo de desenvolvimento que descrevam as etapas necessárias e como devem ser conduzidas;
- ✓ diretrizes, técnicas, linguagens, formalismos e ferramentas de apoio a estas etapas.

Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

4 - modelos de interfaces e do processo de interação usuário-sistema:

- ✓ desenvolver modelos abstratos do processo de interação
- ✓ compatíveis com as capacidades e limitações físicas e cognitivas dos usuários.



Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

5 - análise do domínio e de aspectos sociais e organizacionais:

- ✓ avaliar o impacto do contexto do usuário
- ✓ como esse contexto influencia os conhecimentos, sua linguagem e suas necessidades.



DI É UMA ÁREA

MULTIDISCIPLINAR

Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

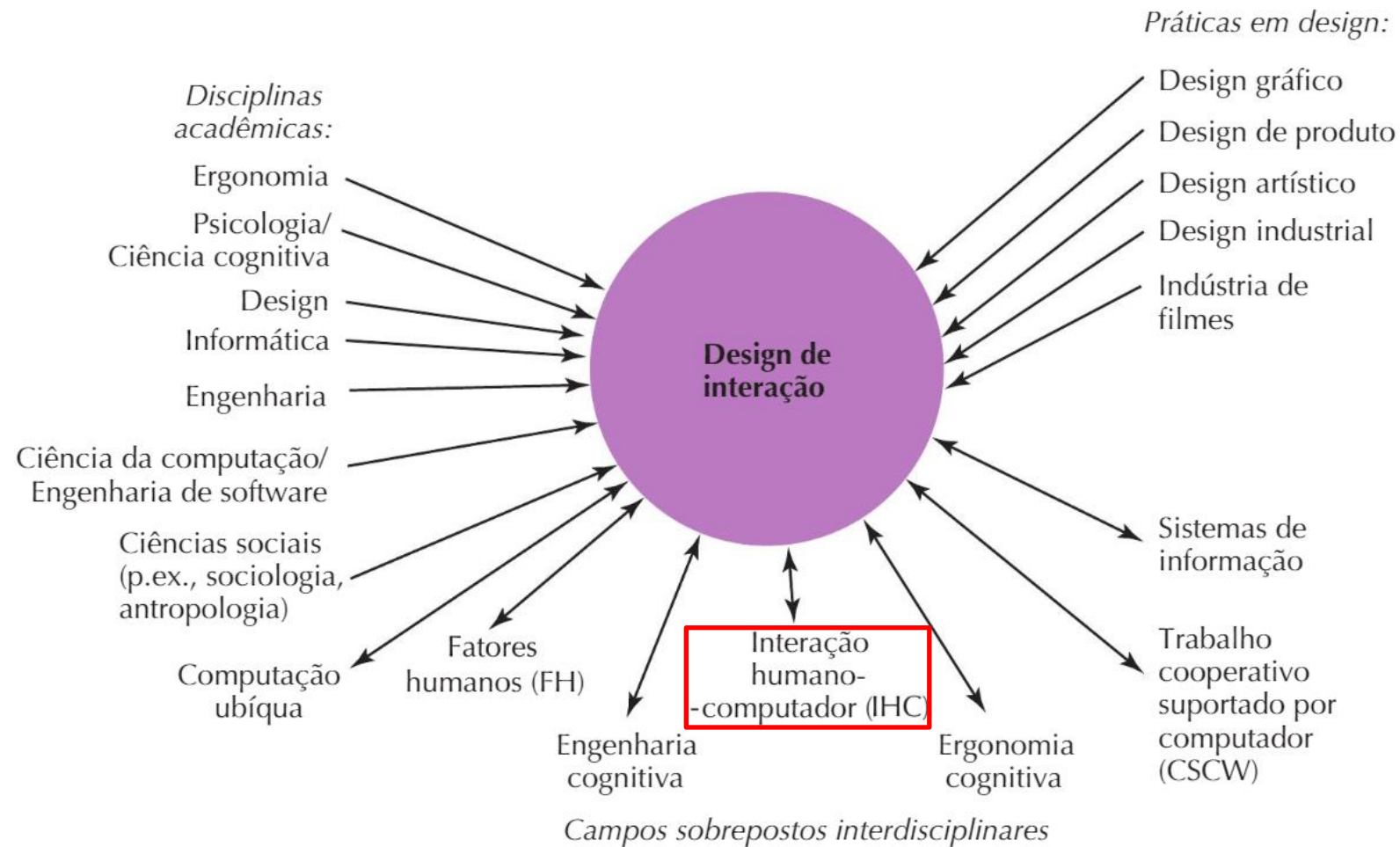


Figura 1.4 Relação entre disciplinas acadêmicas, práticas de design e campos interdisciplinares que abordam o design de interação (setas com duas pontas significam sobreposição).

Cinco enfoques para o estudo dos objetos de estudo em DI

Vantagens	Desvantagens
Colaboração de muitas áreas	Gerenciamento dessa colaboração
Ambiente heterogêneo	Profissionais com diferentes visões de mundo
Tem mais ideias, criatividade e a inovação	Vocabulário divergentes, podem dificultar a comunicação
Melhor análise de problemas	Respeitar os valores de cada um e suas contribuições
Melhores soluções	Alto custo
Desenvolver métodos novos	

Referencial Básico

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J.; Design de Interação: além da interação humano-computador. Bookman., 3ed, 2013.
- SHARP, H.; ROGERS, Y.; PREECE, J.; Interaction Design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, Inc., 5ed, 2019.
- AMBROSE, G.; HARRIS, P. Fundamentos de Design Criativo. Bookman, 2 ed. 2012.
- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação. LeanPub. 2021.
- TIDWELL, J.; BREWER, C.; VALENCE A. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. Ed. O'Reilly, 2020. ISBN: 1492051969.

Referencial Complementar

- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Ed. Campus Elsevier, 2010. ISBN: 8535234187.
- SHELLY, G. B.; NAPIER, H. A.; RIVERS, O. Web Design: Introductory Concepts and Techniques. Ed. Cengage Learning, 2 ed, 2009. ISBN: 9781423927181.
- DA ROCHA, H. V; BARANAUSKAS, M. C. C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. NIED/Unicamp. 2003.
- Artigos de Conferências e Periódicos de primeira linha que apresentem inovações na área de IHC. Exemplos: SIGCHI Conference: *Human Factors in Computing Systems*, *ACM Interactions*, *ACM International Conference Human-Computer Interaction*, *IEEE Computer*, *IEEE Software*, entre outros.

Ementa de ADS401

Design de Interação

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br